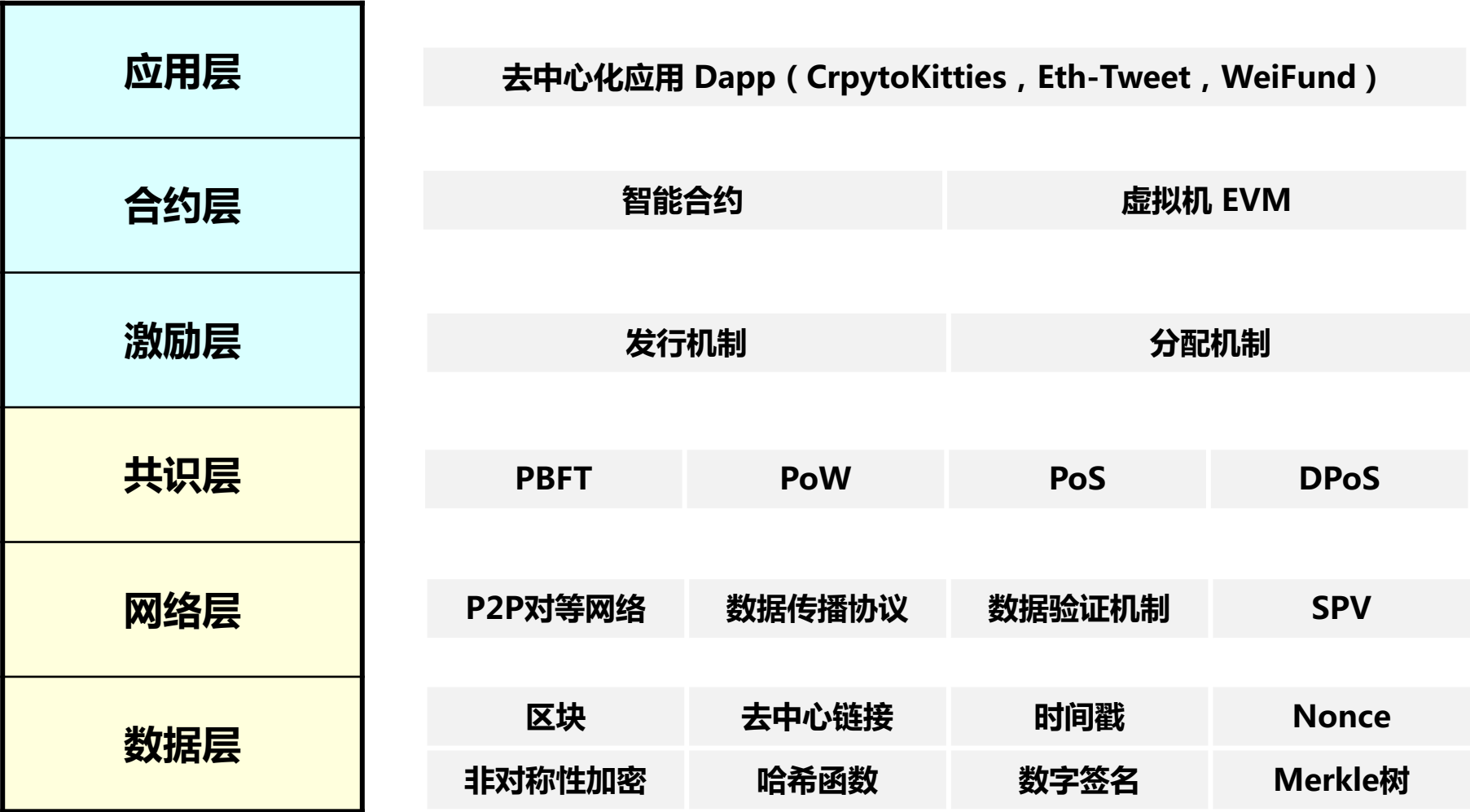


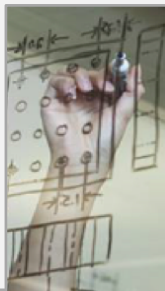
共识算法和激励机制

区块链层次与架构



什么是区块链共识机制

- 区块链具备：去中心化特性
- 没有类似银行的记账机构，全网节点怎么打成共识/一致？
- POW：通过评估你的工作量来决定你获得记账权的概率，算力越大，记账几率大 比特币
- POS：通过评估你持有代币数量和时长，决定你记账的几率（币天） 点点币
不浪费电力 51%攻击更难
- POW+POS：用POW发行新币，用POS维护区块链网络安全
- DPOS：选定“人大代表”记账 EOS选21个根节点记账



拜占庭将军问题

拜占庭将军问题 (Byzantine Generals Problem)

- 拜占庭将军问题 (Byzantine failures) ，是由莱斯利·兰伯特 (Leslie Lamport) 提出的点对点通信中的基本问题。
- 背景：
 - 拜占庭帝国派出10支军队，去包围一个强大的敌人
 - 至少6支军队同时进攻才能攻下，不然会失败，损兵折将
- 难题：一些将军可能是叛徒，会发布假的（相反的）进攻意向
- 目的：将军需要找到一种共识机制，可以远程协商，一起进攻/不进攻

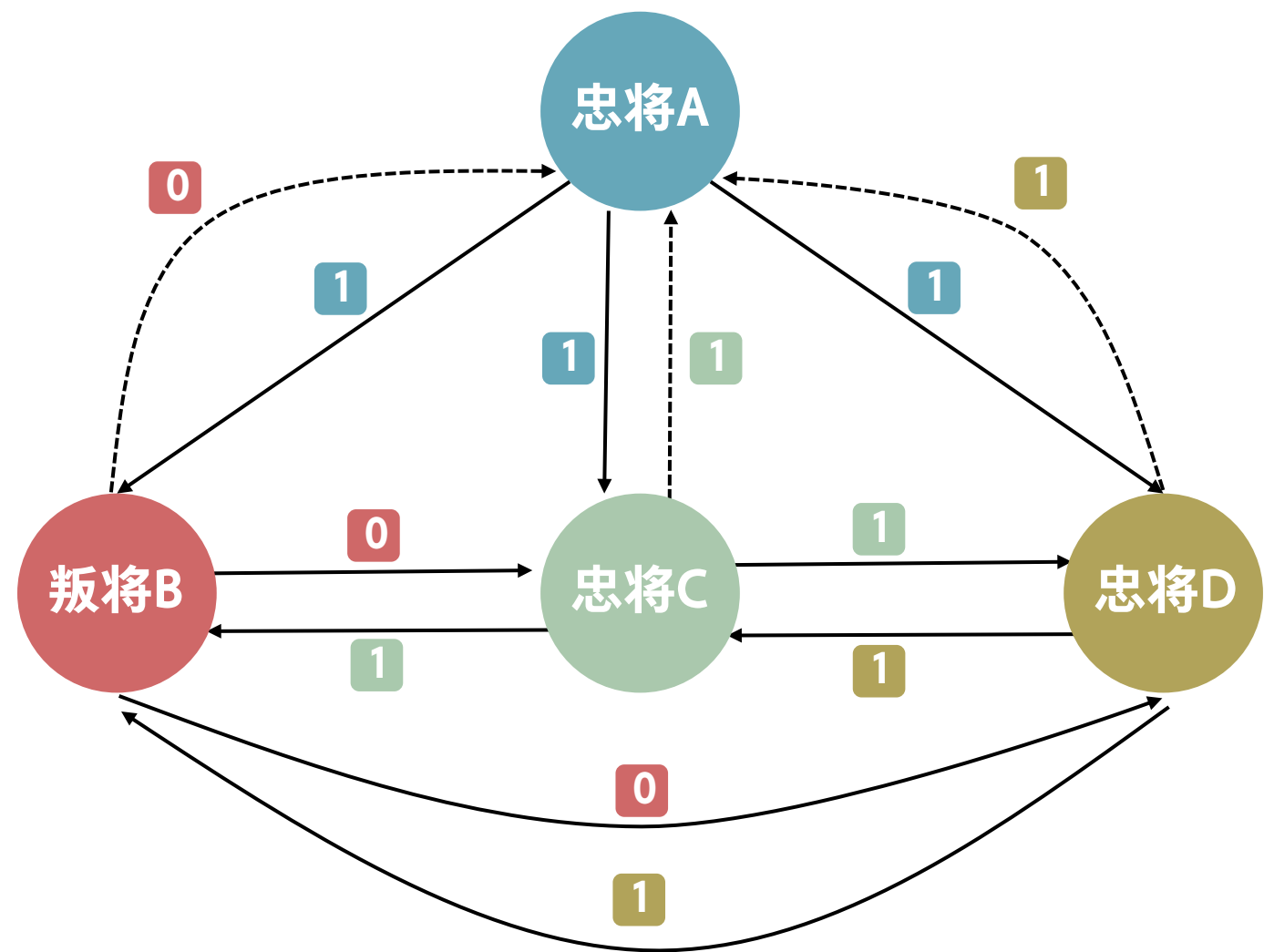


拜占庭将军问题 (Byzantine Generals Problem)

- 解决方案PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance , 实用拜占庭容错算法)
- 每个节点向所有其他节点发送消息
- 每个节点根据收到的所有消息来决定最终的策略
- 缺点：每个节点向全网节点发送大量的消息
- 有解前提： $n \geq 3m + 1$ (n 为将军总数， m 为叛徒数量)

$$m \leq (n-1)/3$$

拜占庭容错（进攻=1，不进攻=0）



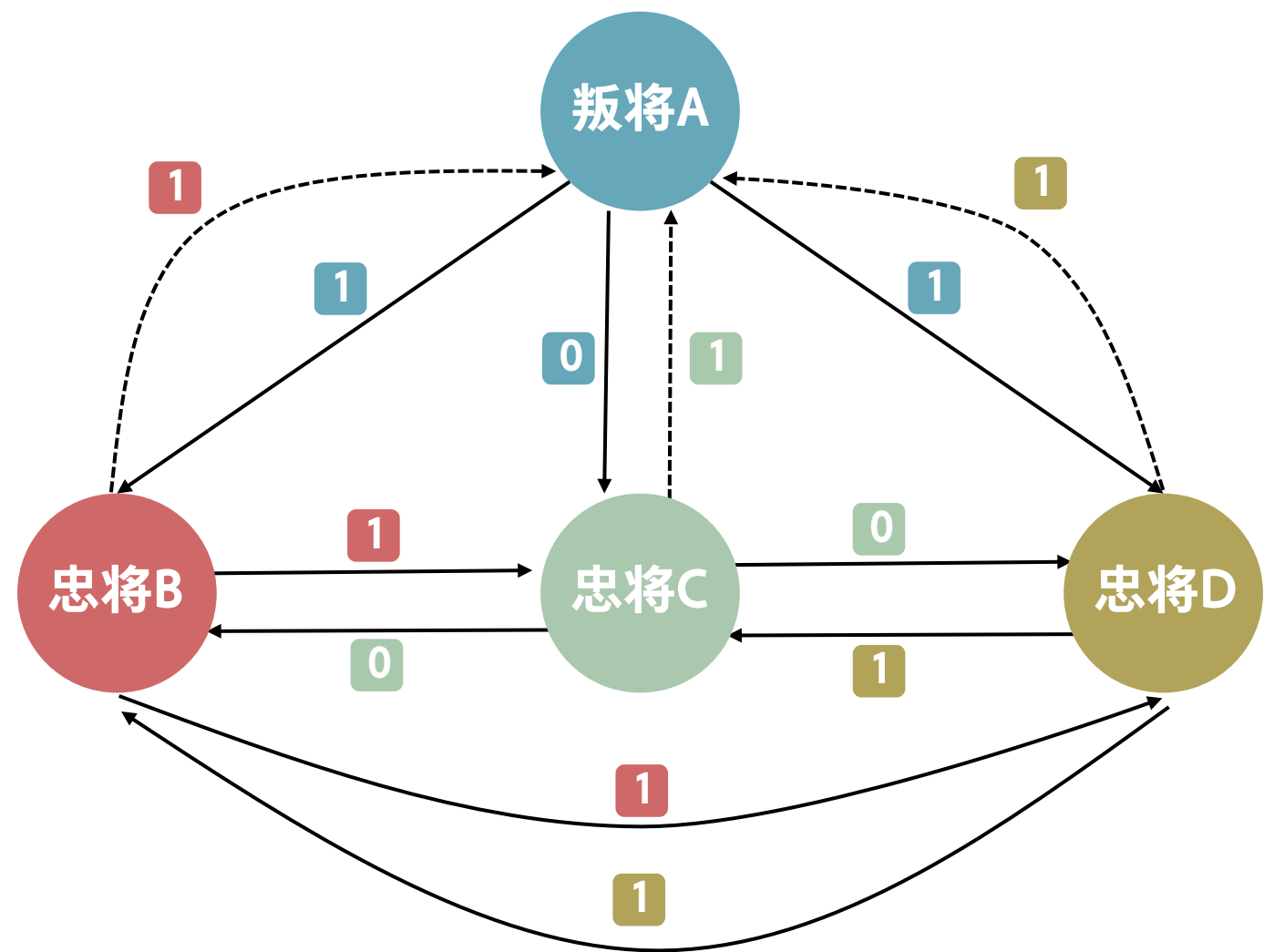
邻近将军节点	收到信息	B最终决策
A	1	0
C	1	
D	1	

邻近将军节点	收到信息	C最终决策
A	1	1
B	0	
D	1	

邻近将军节点	收到信息	D最终决策
A	1	1
B	0	
C	1	

邻近将军节点	收到信息	A最终决策
B	0	1
C	1	
D	1	

拜占庭容错（进攻=1，不进攻=0）



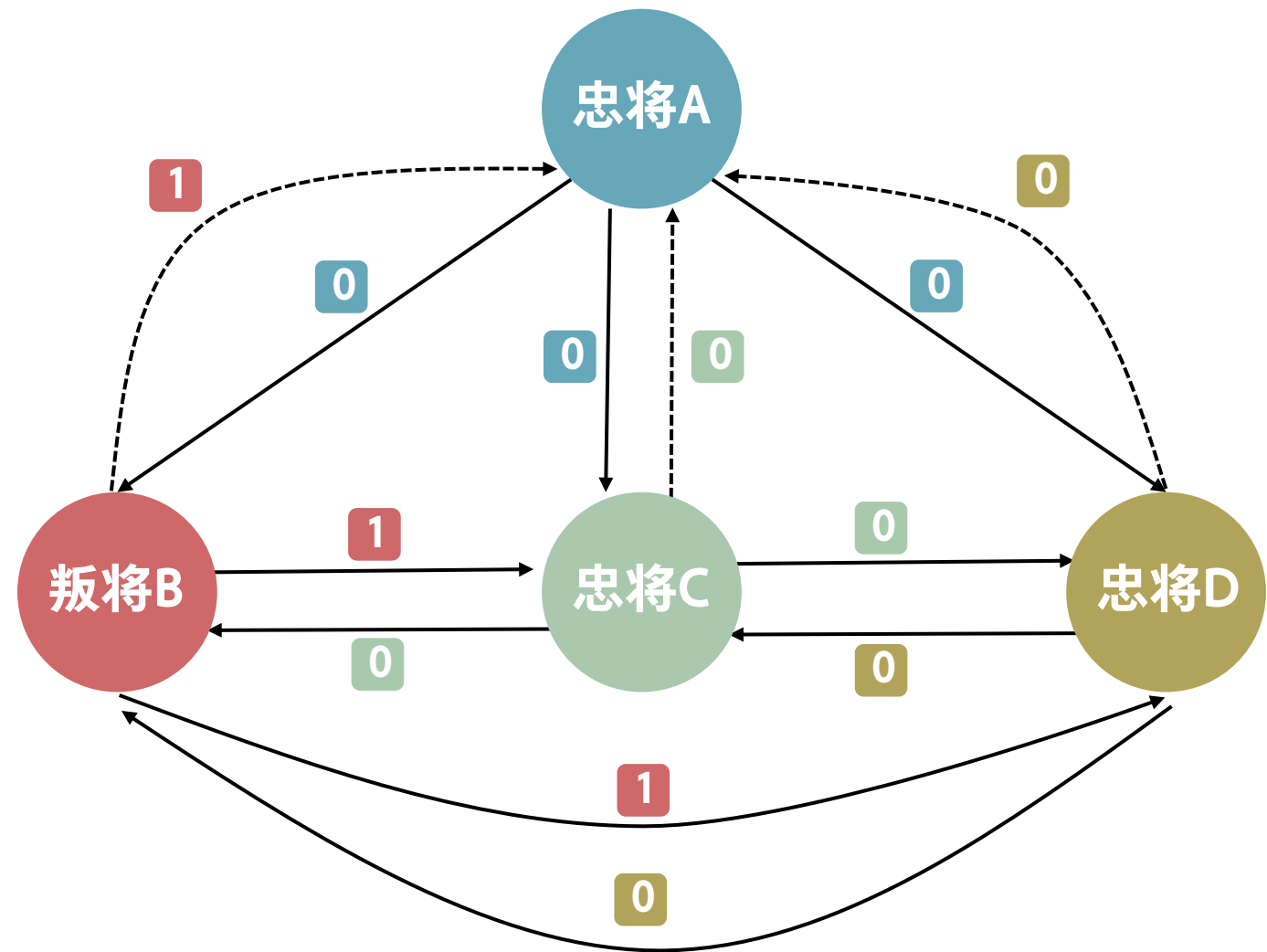
邻近将军节点	收到信息	B最终决策
A	1	1
C	0	
D	1	

邻近将军节点	收到信息	C最终决策
A	0	1
B	1	
D	1	

邻近将军节点	收到信息	D最终决策
A	1	1
B	1	
C	0	

邻近将军节点	收到信息	A最终决策
B	1	0
C	1	
D	1	

拜占庭容错（进攻=1，不进攻=0）



邻近将军节点	收到信息	B最终决策
A	0	0
C	0	
D	0	

邻近将军节点	收到信息	C最终决策
A	0	0
B	1	
D	0	

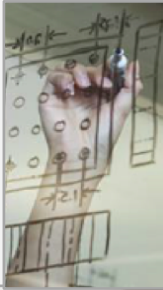
邻近将军节点	收到信息	D最终决策
A	0	0
B	1	
C	0	

邻近将军节点	收到信息	A最终决策
B	1	0
C	0	
D	0	

- 缺点：每个节点向全网节点发送大量的消息
- 有解前提： $n \geq 3m + 1$ （ n 为将军总数， m 为叛徒数量）

$$m \leq (n - 1) / 3$$

这种算法如果用于比特币，肯定拥塞！



POW POS DPOS

比特币共识机制 工作量证明POW

- 怎么证明你英语好/网络牛人？ CET6/CCIE证书
- POW (Proof of Work)
 - 通过付出大量的工作代价来证明自己是非恶意节点
 - 计算出一个难题的随机数答案 (nonce) , 如同掷骰子
 - 获取记账权利
 - 打包交易并通知其他节点

POS (Proof of Stake) 股权证明机制

- POS 根据你持有代币的量和时间（币天），给你发利息的一个制度
- 比如你持有100个币，总共持有了30天，那么，此时你的币天就为3000
- 如果你发现了一个POS区块，你的币天就会被清空为0
- 你每被清空365币天，你将会从区块中获得0.05个币的利息
- 假定利息可理解为年利率5%，利息 = $3000 * 5\% / 365 = 0.41$ 个币
- 问题：大股东控制，中心化。 人性：有钱人犯罪率低

总结

- POW通过挖矿奖励，交易费激励大家维护比特币节点
- POS则由大股东负责维护区块链节点，产生利息
- DPOS选举“人大代表”记账，维护区块链

| THANKS 「授人以渔」